

Mission 1 : Plan d'adressage VLSM



 **Fiche rédigée par :** GADONNAUD Ewen & Rayan BOINA BOINA

 **Formation :** BTS SIO 2ème année - Option SISR

 **Établissement :** Lycée Paul-Louis Courier, Tours

 **Date :** Septembre 2026

Objectif

Segmenter le réseau `192.168.3.0/24` (groupe VLAN 53) en utilisant la méthode **VLSM** (Variable Length Subnet Masking) selon les besoins de chaque service, avec une marge de **20%** d'adresses supplémentaires par sous-réseau.

Le réseau **serveurs** (`172.16.53.0/24`) reste, lui, à l'identique.

Calcul des besoins

Pour chaque service : $\text{besoin} = \text{nombre d'hôtes} \times 1,2$, arrondi à la puissance de 2 supérieure (moins 2 adresses pour le réseau et le broadcast).

VLAN	Service(s)	Hôtes	+20%	Besoin réel	Bits hôtes	Sous-réseau	Masque
11	Administration	45	54	62	6	/26	255.255.255.192
21	Certification	20	24	30	5	/27	255.255.255.224
81	Wifi-Visiteurs	20	24	30	5	/27	255.255.255.224
61	Expertise technique / conseil	15	18	30	5	/27	255.255.255.224

VLAN	Service(s)	Hôtes	+20%	Besoin réel	Bits hôtes	Sous-réseau	Masque
31	Référentiels	12	15	30	5	/27	255.255.255.224
71	Services techniques	10	12	14	4	/28	255.255.255.240
41	Formations professionnelles	8	10	14	4	/28	255.255.255.240

Vérification

64 + 32 + 32 + 32 + 32 + 16 + 16 = 224 adresses consommées sur les 256 du /24 ,
soit une réserve de **32 adresses** pour une extension future.

Plan d'adressage VLSM

Allocation dans l'ordre décroissant des besoins (du plus grand masque au plus petit) :

VLAN	Service	Adresse réseau	Masque	Plage d'hôtes utilisables	Passerelle
11	Administration	192.168.3.0/26	255.255.255.192	192.168.3.1 – 192.168.3.62	192.168.3.65
21	Certification	192.168.3.64/27	255.255.255.224	192.168.3.65 – 192.168.3.94	192.168.3.97
81	Wifi-Visiteurs	192.168.3.96/27	255.255.255.224	192.168.3.97 – 192.168.3.126	192.168.3.129
61	Expertise / conseil	192.168.3.128/27	255.255.255.224	192.168.3.129 – 192.168.3.158	192.168.3.161
31	Référentiels	192.168.3.160/27	255.255.255.224	192.168.3.161 – 192.168.3.190	192.168.3.193
71	Services techniques	192.168.3.192/28	255.255.255.240	192.168.3.193 – 192.168.3.206	192.168.3.209
41	Formations	192.168.3.208/28	255.255.255.240	192.168.3.209 – 192.168.3.222	

Convention retenue : la passerelle est placée sur la **dernière** adresse utilisable de chaque sous-réseau (.62 , .94 , .126 , .158 , .190 , .206 , .222).

Plage restante (réserve)

192.168.3.224 à 192.168.3.255 (soit **32 adresses**) — réserve pour une évolution future (nouveau service, extension d'un VLAN existant).

Réseau serveurs

Le réseau serveurs 172.16.53.0/24 n'est pas segmenté. Les adresses des serveurs sont les suivantes :

Serveur	IP	Service
ADECOCERT	172.16.53.1	AD + DNS
DHCPECOCERT	172.16.53.2	DHCP
NASECOCERT	172.16.53.20	Sauvegardes
WIFIECOCERT	172.16.53.30	Contrôleur WiFi
GLPIECOCERT	172.16.53.40	Gestion d'incidents

Remarque

« 5X » avec X = numéro du groupe. Pour le groupe du VLAN 53, X = 3, d'où 172.16.53.0/24 . Ce réseau n'est **pas** en adressage dynamique (exclu du DHCP).

Validation

Le plan d'adressage a bien été validé par l'équipe d'enseignants.